

CyberRiskGuardian Desktop

Installation — Windows and macOS · Windows et macOS
Version 1.5.6 Beta

Proof of concept / Preuve de concept. For teaching, exploration and method validation; validate every result before it supports a real decision. · Destinée à l’enseignement, à l’exploration et à la validation de la méthode ; validez chaque résultat avant qu’il n’appuie une décision réelle.

© 2026 Marc-André Léger · CC BY-NC 4.0 · www.leger.ca · marcandre@leger.ca
Who may use this without asking, and whose situation needs a commercial licence: **About → Licence** in the application, or the LICENSE file. · Qui peut l’utiliser sans demander et quelles situations exigent une licence commerciale : **À propos → Licence** dans l’application, ou le fichier LICENSE.

Part 1 · English · Windows and macOS

1. What you need

	Windows	macOS
A current browser	Chrome or Edge if you want to install it as a desktop application; any current browser runs it in a tab.	Chrome or Edge if you want to install it as a desktop application; Safari and Firefox run it in a tab.
Python 3	Install it from python.org and tick “Add python.exe to PATH” in the installer. Nothing else is needed.	Already there on every supported macOS. If the launcher says it is missing, install it from python.org .
Disk space	About 6 MB for the application, plus your workspaces.	About 6 MB for the application, plus your workspaces.
Rights	No administrator rights, no account, no licence key, no installer.	No administrator rights, no account, no licence key, no installer.

Nothing is written outside the folder and your browser’s own storage, and the local server listens on 127.0.0.1 only — the application is never reachable from your network, even while it is running.

2. Unpack

Unzip **CyberRiskGuardian_Desktop_v1.5.6-beta.zip** anywhere you can write — your Documents folder is fine. Keep the folder intact: the application loads its own files by relative path.

Windows Right-click the .zip file → Extract All... → choose a destination → Extract . Avoid running it from inside the .zip: Windows opens a temporary copy and nothing you do is kept.	macOS Double-click the .zip file. The folder appears beside it. Move the folder out of Downloads if you want to keep it; Downloads is where macOS tidies things away.
--	--

3. Start it

It must be served over http://. Double-clicking index.html does not work.

js/app.js is an ES module, and every browser refuses to load modules from a file:// address. The page would appear, but the engine self-check would never run and the footer would stay on “engine loading...”.

Windows

Double-click **start.bat**.

If Windows SmartScreen asks, choose **More info** → **Run anyway**. The file is a four-line script you can open in Notepad and read.

A black Command Prompt window opens and your browser opens on the application.

macOS

Double-click **start.command**.

The first time, macOS may refuse to open it:

right-click the file → **Open** → **Open**.

A Terminal window opens and your browser opens on the application.

Leave that window open while you work. It is the local server and, when you download threat sources, the helper that fetches them. **Control-C** in the window stops it. Closing the browser does not stop the server.

By hand, if you prefer — the port is a plain argument:

```
cd CyberRiskGuardian_Desktop_v1.5.6-beta
python3 serve.py 8099 # Windows: py -3 serve.py 8099
```

then open `http://localhost:8099/`.

Always use the same address. Your workspaces are kept by the browser for the exact address you use. To a browser, `http://localhost:8099` and `http://127.0.0.1:8099` are two different addresses, and so is any other port. If you ever open the application on a different port the workspace list looks empty — nothing is lost, the workspaces are still there under the address you used before. Use the launcher and this cannot happen.

4. Check the engine before trusting a number

The bottom of the left sidebar must read:

```
engine verified · 84,491 / 41,104
```

At every start the application recomputes the bundled MediBec teaching case — 30 scenarios — and compares the totals with the reference implementation. When they match, the engine in your browser agrees with the reference.

The footer reads	What it means	What to do
engine verified · 84,491 / 41,104	Correct.	Carry on.
engine loading... and it stays	Opened as a file instead of being served.	Section 3.
engine missing	crg.js, cvss4.js or sample.js did not load.	Unzip again, and keep the folder intact.
engine DIVERGES, red banner	The engine disagrees with the reference.	Do not rely on any number. Restore a clean copy.

The footer reads	What it means	What to do
engine error	An exception during the self-check.	Open the browser console and send what it says.

Then open **General → User guide** for everything else, or **General → Step by step** for the 12 steps of an assessment. Both open in a window of their own and both work offline.

5. Set up your own file locations

The application ships with **no folders belonging to anyone else**. Two kinds of location are yours to choose, and neither is required — it runs offline with none of them set.

5.1 The feeds folder — the one that matters

Everything the application writes outside your browser goes here: the threat sources it downloads, the weekly briefing, and **your API keys** (crg-keys.json, readable by your user only).

Where it is by default	
Windows	%USERPROFILE%\Downloads\CyberRiskGuardian-feeds
macOS	~/Downloads/CyberRiskGuardian-feeds

The launcher creates it the first time it needs it. Downloads is a tidy-up folder on both systems, so if you intend to keep anything, move it somewhere you back up:

1. Create the folder you want — for example a CyberRiskGuardian-feeds folder in your Documents.
2. In the application folder, create a plain text file called **feeds-dir.txt** beside serve.py, and write that one path on its first line. Nothing else in the file.
3. Restart the launcher. **Settings → Links & shared folders** shows the folder in use, so you can confirm it took effect.

```
~/Documents/CyberRiskGuardian-feeds
```

If you already have keys and downloads in the old folder, move its contents into the new one before restarting. The alternative is the environment variable CRG_FEEDS_DIR, which wins over the file — useful in a lab where every student's folder differs.

If someone sent you this application, check whether a feeds-dir.txt came with it. If it names a folder on *their* computer, delete the file or replace the path with your own: otherwise the helper tries to write to a path that does not exist on your machine, and your keys have nowhere to go.

5.2 The shared folders — only if you share

Publishing a risk registry, and the weekly briefing, can go to folders you keep in **your own** Google Drive. The application ships with none set, because a shared folder is where your organization or your class keeps things and nobody else can choose it for you. **Settings → Links & shared folders** says which are still empty.

Folder	What it is for	Needed when
Google Drive — Feeds folder	The scheduled task copies the feed digest and its summaries there.	You use the weekly briefing and want it in Drive.
Google Drive — Risk registry folder	Where you share published, anonymized registries with colleagues.	You publish registries to a team or a community of practice.

Folder	What it is for	Needed when
Local folder synced with either	A Google Drive for desktop path. The application then writes there directly instead of waiting for the scheduled task.	You have Drive for desktop and want publishing to be immediate.
Controls list (Google Sheets)	Your own control list, if you keep one.	Almost never — the bundled catalogues do not need it.

To set one: create the folder in your own Drive, open it in a browser, copy the address from the address bar, paste it into the matching field, then **Save settings**. The folder id is shown back to you, so you can check you pasted the right thing.

Leave them empty and nothing breaks: Publish still writes a file you can download and put wherever you like, and the scheduled task reports that the upload step was skipped.

6. Install it as a desktop application (recommended)

With the application open over http://, you get a windowed application with its own icon that starts without a terminal and works offline.

Windows Chrome: the install icon at the right of the address bar. Edge: the three-dot menu → Apps → Install this site as an app . It appears in the Start menu like any other application.	macOS Chrome: the install icon at the right of the address bar. Edge: the three-dot menu → Apps → Install this site as an app . It appears in Launchpad and can stay in the Dock.
--	---

After replacing the folder with a newer version, serve it once with the launcher so the installed application picks up the new files.

7. Upgrading from an earlier 1.5.x

1. **Make a backup of anything you would hate to lose** — Backup & restore → **Make a backup** → **Download backup**, one file holding every workspace. Your workspaces live in the browser, not in the folder, so unzipping a new version does not touch them; a backup is for the day something else does.
2. Unzip 1.5.6 into a **new** folder beside the old one. Do not unzip over the old folder.
3. **Stop the old server** if its window is still open (Control-C). The launchers detect an earlier copy on the same port, stop it and say so, but an old window left running is the usual reason a browser keeps showing the previous version.
4. Start 1.5.6 **on the same port** as before — 8099 by default — and your workspaces are there.
5. **About** → **Versions** must read “1.5.6 beta”, and the footer “engine verified · 84,491 / 41,104”. If an installed desktop application still shows the old version, reload it once (Command-R on macOS, Ctrl-R on Windows).
6. If you had set a feeds folder (section 5.1), copy your feeds-dir.txt into the new folder. Your API keys are not in the application folder at all — they are in crg-keys.json in the feeds folder — so they survive the upgrade.

Workspaces from 1.1 onwards open as they are. Nothing needs migrating.

8. If something goes wrong

	Windows	macOS
The launcher does nothing, or “no local web server found”	Install Python 3 from python.org and tick Add python.exe to PATH , then run start.bat again. Check with <code>py -3 --version</code> in a Command Prompt.	Check with <code>python3 --version</code> in Terminal. If it is missing, install it from python.org.
It opens as a text file instead of running	Right-click start.bat → Open with → Windows Command Processor .	In Terminal: <code>chmod +x start.command</code> start.sh in the application folder, then double-click again.
“The port is already in use”	Start on another port and keep using it: <code>start.bat 8150</code> .	Start on another port and keep using it: <code>./start.command 8150</code> .
Nothing opens in the browser	Open <code>http://localhost:8099/</code> yourself. The window prints the exact address it serves.	Open <code>http://localhost:8099/</code> yourself. The window prints the exact address it serves.
Confirming nothing is still listening	<code>netstat -ano findstr :8099</code> then <code>taskkill /PID <pid> /F</code> .	<code>lsof -ti:8099</code> — no output means nothing is running.
The two guide windows do not open	They are real windows: allow pop-up windows for localhost. Without that they open as ordinary tabs.	They are real windows: allow pop-up windows for localhost. Without that they open as ordinary tabs.
Stopping it	Control-C in the Command Prompt window, or close it.	Control-C in the Terminal window, or close it.

9. Where your things are

What	Where	Survives a new version?
Workspaces, documents, snapshots	Your browser’s own storage, for the address you use	Yes
Framework catalogues, AI settings, users and rights	The same storage	Yes
API keys	crg-keys.json in the feeds folder, readable by your user only	Yes
Downloaded threat sources and briefings	The feeds folder — section 5.1	Yes
The application itself	The folder you unzipped	It is the folder

To start a teaching case over, or to clear or delete a workspace, use **General → Reset data**. To go back to a state you know was right, restore a backup with **Backup & restore → Replace everything**.

Partie 2 · Français · Windows et macOS

1. Ce qu'il vous faut

	Windows	macOS
Un navigateur à jour	Chrome ou Edge si vous voulez l'installer comme application de bureau ; tout navigateur à jour l'exécute dans un onglet.	Chrome ou Edge si vous voulez l'installer comme application de bureau ; Safari et Firefox l'exécutent dans un onglet.
Python 3	Installez-le depuis python.org et cochez « Add python.exe to PATH » dans le programme d'installation. Rien d'autre n'est nécessaire.	Déjà présent sur toutes les versions prises en charge de macOS. Si le lanceur signale son absence, installez-le depuis python.org.
Espace disque	Environ 6 Mo pour l'application, plus vos espaces de travail.	Environ 6 Mo pour l'application, plus vos espaces de travail.
Droits	Aucun droit d'administrateur, aucun compte, aucune clé de licence, aucun programme d'installation.	Aucun droit d'administrateur, aucun compte, aucune clé de licence, aucun programme d'installation.

Rien n'est écrit en dehors du dossier et du stockage propre à votre navigateur, et le serveur local n'écoute que sur 127.0.0.1 — l'application n'est jamais accessible depuis votre réseau, même pendant qu'elle fonctionne.

2. Décompresser

Décompressez **CyberRiskGuardian_Desktop_v1.5.6-beta.zip** à un endroit où vous avez le droit d'écrire ; votre dossier Documents convient. Gardez le dossier intact : l'application charge ses propres fichiers par chemin relatif.

Windows Clic droit sur le fichier .zip → Extraire tout... → choisissez une destination → Extraire . Évitez de l'exécuter depuis l'intérieur du .zip : Windows en ouvre une copie temporaire et rien de ce que vous faites n'est conservé.	macOS Double-cliquez le fichier .zip. Le dossier apparaît à côté. Déplacez le dossier hors de Téléchargements si vous voulez le garder ; c'est là que macOS range ce qu'il estime temporaire.
--	--

3. Démarrer

L'application doit être servie en http://. Double-cliquer index.html ne fonctionne pas.
js/app.js est un module ES et tous les navigateurs refusent de charger des modules depuis une adresse file://. La page s'afficherait, mais l'autovérification du moteur ne s'exécuterait jamais et le pied de page resterait à « chargement du moteur... ».

Windows

Double-cliquez **start.bat**.

Si Windows SmartScreen vous interroge, choisissez **Informations complémentaires → Exécuter quand même**. Le fichier est un script de quatre lignes que vous pouvez ouvrir dans le Bloc-notes et lire.

Une fenêtre noire d'invite de commandes s'ouvre et votre navigateur s'ouvre sur l'application.

macOS

Double-cliquez **start.command**.

La première fois, macOS peut refuser de l'ouvrir : **clic droit sur le fichier → Ouvrir → Ouvrir**.

Une fenêtre du Terminal s'ouvre et votre navigateur s'ouvre sur l'application.

Laissez cette fenêtre ouverte pendant que vous travaillez. C'est le serveur local et, lorsque vous téléchargez des sources de menace, l'assistant qui va les chercher. **Contrôle-C** dans la fenêtre l'arrête. Fermer le navigateur n'arrête pas le serveur.

À la main, si vous préférez — le port est un simple argument :

```
cd CyberRiskGuardian_Desktop_v1.5.6-beta
python3 serve.py 8099 # Windows : py -3 serve.py 8099
```

puis ouvrez <http://localhost:8099/>.

Utilisez toujours la même adresse. Vos espaces de travail sont conservés par le navigateur pour l'adresse exacte que vous utilisez. Pour un navigateur, <http://localhost:8099> et <http://127.0.0.1:8099> sont deux adresses différentes, et tout autre port également. Si vous ouvrez un jour l'application sur un autre port, la liste des espaces de travail paraît vide — rien n'est perdu, ils sont toujours là sous l'adresse utilisée auparavant. Avec le lanceur, cela ne peut pas arriver.

4. Vérifier le moteur avant de vous fier à un chiffre

Le bas de la barre latérale gauche doit afficher ceci (les nombres gardent le même format dans toutes les langues) :

moteur vérifié · 84,491 / 41,104

À chaque démarrage, l'application recalcule le cas pédagogique MediBec fourni — 30 scénarios — et compare les totaux à ceux de l'implémentation de référence. S'ils concordent, le moteur de votre navigateur est d'accord avec la référence.

Le pied de page affiche	Ce que cela signifie	Quoi faire
moteur vérifié · 84,491 / 41,104	Tout est correct.	Continuez.
chargement du moteur... et cela persiste	Ouvert comme fichier au lieu d'être servi.	Section 3.
moteur manquant	crg.js, cvss4.js ou sample.js n'a pas été chargé.	Décompressez de nouveau, en gardant le dossier intact.
moteur DIVERGENT, bannière rouge	Le moteur est en désaccord avec la référence.	Ne vous fiez à aucun chiffre. Restaurez une copie propre.
erreur du moteur	Une exception pendant l'autovérification.	Ouvrez la console du navigateur et envoyez ce qu'elle indique.

Ouvrez ensuite **Général → Guide de l'utilisateur** pour tout le reste, ou **Général → Pas à pas** pour les 12 étapes d'une analyse. Les deux s'ouvrent dans une fenêtre distincte et fonctionnent hors ligne. Le guide de l'utilisateur est en anglais ; l'interface passe en français avec le bouton **FR** de la barre supérieure.

5. Configurer vos propres emplacements de fichiers

L'application n'est livrée avec **aucun dossier appartenant à quelqu'un d'autre**. Deux types d'emplacement vous reviennent, et aucun n'est obligatoire — elle fonctionne hors ligne sans qu'aucun ne soit configuré.

5.1 Le dossier des flux — celui qui compte

Tout ce que l'application écrit en dehors de votre navigateur va là : les sources de menace qu'elle télécharge, le breffage hebdomadaire et **vos clés d'API** (crg-keys.json, lisible par votre seul compte).

Emplacement par défaut	
Windows	%USERPROFILE%\Downloads\CyberRiskGuardian-feeds
macOS	~/Downloads/CyberRiskGuardian-feeds

Le lanceur le crée la première fois qu'il en a besoin. Sur les deux systèmes, Téléchargements est un dossier de passage : si vous comptez conserver quelque chose, déplacez-le à un endroit que vous sauvegardez.

1. Créez le dossier voulu — par exemple un dossier CyberRiskGuardian-feeds dans vos Documents.
2. Dans le dossier de l'application, créez un fichier texte simple nommé **feeds-dir.txt** à côté de serve.py et écrivez ce seul chemin sur sa première ligne. Rien d'autre dans le fichier.
3. Redémarrez le lanceur. **Paramètres → Liens et dossiers partagés** affiche le dossier utilisé, ce qui vous permet de confirmer que le changement a pris effet.

```
~/Documents/CyberRiskGuardian-feeds
```

Si vous avez déjà des clés et des téléchargements dans l'ancien dossier, déplacez son contenu dans le nouveau avant de redémarrer. L'autre méthode est la variable d'environnement CRG_FEEDS_DIR, qui a préséance sur le fichier — utile dans un laboratoire où le dossier diffère pour chaque étudiant.

Si quelqu'un vous a transmis cette application, vérifiez si un fichier feeds-dir.txt l'accompagne. S'il désigne un dossier situé sur l'ordinateur de cette personne, supprimez le fichier ou remplacez le chemin par le vôtre : sinon l'assistant local tente d'écrire dans un chemin qui n'existe pas sur votre poste, et vos clés n'ont nulle part où aller.

5.2 Les dossiers partagés — seulement si vous partagez

La publication d'un registre de risques et le breffage hebdomadaire peuvent aboutir dans des dossiers que vous tenez dans **votre propre** Google Drive. L'application n'en configure aucun, parce qu'un dossier partagé est l'endroit où votre organisation ou votre classe range ses documents et que personne d'autre ne peut le choisir à votre place. **Paramètres → Liens et dossiers partagés** indique ceux qui sont encore vides.

Dossier	À quoi il sert	Nécessaire quand
Google Drive — dossier des flux	La tâche planifiée y copie le condensé des flux et ses résumés.	Vous utilisez le breffage hebdomadaire et le voulez dans Drive.

Dossier	À quoi il sert	Nécessaire quand
Google Drive — dossier du registre des risques	Là où vous partagez les registres publiés et anonymisés avec des collègues.	Vous publiez des registres pour une équipe ou une communauté de pratique.
Dossier local synchronisé avec l'un ou l'autre	Un chemin de Google Drive pour ordinateur. L'application y écrit alors directement au lieu d'attendre la tâche planifiée.	Vous avez Drive pour ordinateur et voulez une publication immédiate.
Liste de contrôles (Google Sheets)	Votre propre liste de contrôles, si vous en tenez une.	Presque jamais — les catalogues fournis n'en ont pas besoin.

Pour en configurer un : créez le dossier dans votre propre Drive, ouvrez-le dans un navigateur, copiez l'adresse dans la barre d'adresse, collez-la dans le champ correspondant, puis **Enregistrer les paramètres**. L'identifiant du dossier vous est réaffiché, ce qui vous permet de vérifier que vous avez collé la bonne chose.

Laissez-les vides et rien ne casse : Publier écrit toujours un fichier que vous pouvez télécharger et déposer où vous voulez, et la tâche planifiée signale que l'étape de téléversement a été sautée.

6. L'installer comme application de bureau (recommandé)

Avec l'application ouverte en <http://>, vous obtenez une application en fenêtre, avec sa propre icône, qui démarre sans terminal et fonctionne hors ligne.

Windows Chrome : l'icône d'installation à droite de la barre d'adresse. Edge : le menu à trois points → Applications → Installer ce site en tant qu'application . Elle apparaît au menu Démarrer comme n'importe quelle application.	macOS Chrome : l'icône d'installation à droite de la barre d'adresse. Edge : le menu à trois points → Applications → Installer ce site en tant qu'application . Elle apparaît dans le Launchpad et peut rester dans le Dock.
--	--

Après avoir remplacé le dossier par une version plus récente, servez-la une fois avec le lanceur pour que l'application installée reprenne les nouveaux fichiers.

7. Mise à niveau depuis une version 1.5.x antérieure

- Faites une sauvegarde de ce que vous ne voudriez pas perdre** — Sauvegarde et restauration → **Faire une sauvegarde** → **Télécharger la sauvegarde** : un seul fichier contenant tous les espaces de travail. Vos espaces de travail résident dans le navigateur et non dans le dossier ; décompresser une nouvelle version ne les touche pas. Une sauvegarde sert pour le jour où autre chose les touchera.
- Décompressez la 1.5.6 dans un **nouveau** dossier, à côté de l'ancien. Ne décompressez pas par-dessus l'ancien dossier.
- Arrêtez l'ancien serveur** si sa fenêtre est encore ouverte (Contrôle-C). Les lanceurs détectent une copie antérieure sur le même port, l'arrêtent et vous le disent, mais une ancienne fenêtre restée ouverte est la raison habituelle pour laquelle un navigateur continue d'afficher la version précédente.
- Démarrez la 1.5.6 **sur le même port** qu'avant — 8099 par défaut — et vos espaces de travail sont là.
- À propos** → **Versions** doit afficher « 1.5.6 beta », et le pied de page « moteur vérifié · 84,491 / 41,104 ». Si une application de bureau installée affiche encore l'ancienne version, rechargez-la une fois (Commande-R sur macOS, Ctrl-R sur Windows).
- Si vous aviez défini un dossier de flux (section 5.1), copiez votre fichier feeds-dir.txt dans le nouveau dossier. Vos clés d'API ne sont pas du tout dans le dossier de l'application — elles sont dans crg-keys.json, au dossier des flux — et survivent donc à la mise à niveau.

Les espaces de travail créés depuis la version 1.1 s'ouvrent tels quels. Aucune migration n'est nécessaire.

8. En cas de problème

	Windows	macOS
Le lanceur ne fait rien, ou « no local web server found »	Installez Python 3 depuis python.org en cochant Add python.exe to PATH , puis relancez start.bat. Vérifiez avec <code>py -3 --version</code> dans une invite de commandes.	Vérifiez avec <code>python3 --version</code> dans le Terminal. S'il est absent, installez-le depuis python.org.
Le fichier s'ouvre comme texte au lieu de s'exécuter	Clic droit sur start.bat → Ouvrir avec → Processeur de commandes Windows .	Dans le Terminal : <code>chmod +x start.command</code> start.sh dans le dossier de l'application, puis double-cliquez de nouveau.
« Le port est déjà utilisé »	Démarrez sur un autre port et continuez de l'utiliser : <code>start.bat 8150</code> .	Démarrez sur un autre port et continuez de l'utiliser : <code>./start.command 8150</code> .
Rien ne s'ouvre dans le navigateur	Ouvrez vous-même <code>http://localhost:8099/</code> . La fenêtre affiche l'adresse exacte qu'elle sert.	Ouvrez vous-même <code>http://localhost:8099/</code> . La fenêtre affiche l'adresse exacte qu'elle sert.
Vérifier que rien n'écoute encore	<code>netstat -ano findstr :8099</code> puis <code>taskkill /PID <pid> /F</code> .	<code>lsof -ti:8099</code> — aucune sortie signifie que rien ne tourne.
Les deux fenêtres de guide ne s'ouvrent pas	Ce sont de vraies fenêtres : autorisez les fenêtres surgissantes pour localhost. Sans cela, elles s'ouvrent comme des onglets ordinaires.	Ce sont de vraies fenêtres : autorisez les fenêtres surgissantes pour localhost. Sans cela, elles s'ouvrent comme des onglets ordinaires.
Arrêter l'application	Contrôle-C dans la fenêtre d'invite de commandes, ou fermez-la.	Contrôle-C dans la fenêtre du Terminal, ou fermez-la.

9. Où se trouvent vos données

Quoi	Où	Survit à une nouvelle version ?
Espaces de travail, documents, instantanés	Le stockage propre à votre navigateur, pour l'adresse que vous utilisez	Oui
Catalogues de référentiels, paramètres d'IA, utilisateurs et droits	Le même stockage	Oui
Clés d'API	crg-keys.json, au dossier des flux, lisible par votre seul compte	Oui
Sources de menace téléchargées et breffages	Windows : <code>%USERPROFILE%\Downloads\CyberRiskGuardian-feeds</code> · macOS : <code>~/Downloads/CyberRiskGuardian-feeds</code> — ou le chemin indiqué dans feeds-dir.txt	Oui
L'application elle-même	Le dossier que vous avez décompressé	C'est le dossier

Pour recommencer un cas pédagogique, ou pour effacer ou supprimer un espace de travail, utilisez **Général → Réinitialiser les données**. Pour revenir à un état que vous savez bon, restaurez une sauvegarde avec **Sauvegarde et restauration → Tout remplacer**.